Exercício 1 — Game of Life Finitizado como FOTS / FSM Simbólica (Z3)

Modelamos o autómato celular como um **sistema de transição proposicional (FSM simbólica)** com o solver SMT **Z3**. As propriedades são verificadas por **Bounded Model Checking (BMC)**, **K-Indução** e, no modo síncrono (determinista), também por **análise completa da órbita** (certificada em Z3).

Grelha $(N+2) \times (N+2)$, índices $(i,j) \in \{0..N+1\}^2$:

- **Normais** (N^2): $i,j \in \{1..N\}$, regra **B3/S23**; inicialmente vivas sse $i,j \leq 3$.
- **Iniciais** ($2N+1$): $i = 0$ (com $j \leq N$) ou $j = 0$ (com $i \leq N$); constantes aleatórias (prob. $1/2$).
- **Finais** ($2N+3$): as restantes da moldura; constantes 0.
- **Estado de erro**: todas as células normais mortas.

Dimensão N (N > 16) Relação de transição Síncrono (todas as células normais transitam)

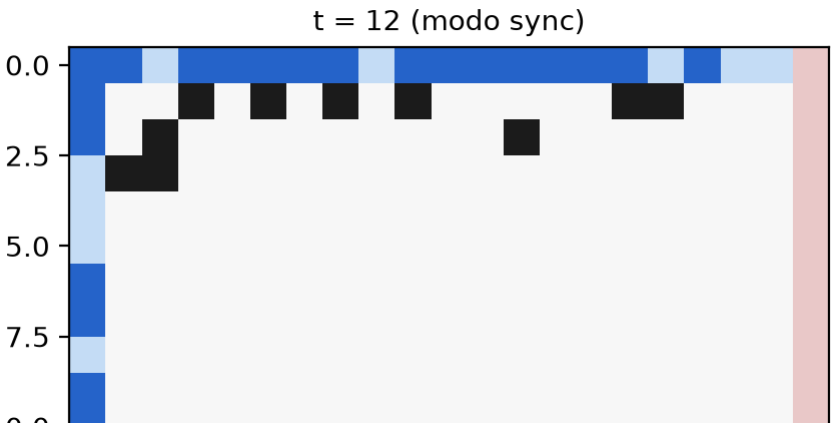
Seed (células iniciais) 42

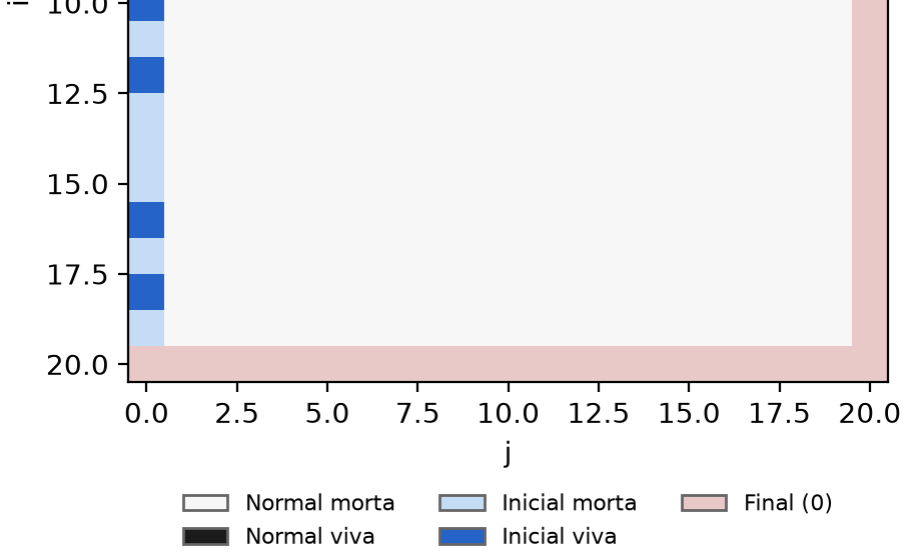
Simulador interativo

Usa os botões para avançar o autómato (no modo assíncrono é escolhida aleatoriamente uma célula que possa mudar). Mudar N, o modo ou a seed reinicia a simulação.

▶ +1 passo ⏩ +10 ⏭ +100 ↺ Reiniciar

t = 12 | células normais vivas: **10**





Verificação formal: BMC, K-indução, órbita completa

Propriedade 1 — *"Nunca se alcança o estado de erro"*

Profundidade K (BMC) 🚀 Verificar Propriedade 1

Propriedade 1 (`modo=sync`, `N=19`, `seed=42`)

- **BMC (K=12)**: sem erro até K=12
- **K-indução (k≤2)**: INCONCLUSIVA (k <= 2)
- **Prova em Z3 (órbita)**: ✅ provado em Z3: o erro não é alcançável e o ciclo fecha ⇒ **Propriedade 1 VERDADEIRA**
- **Órbita completa** (transiente=407, período=3): ✅ o erro nunca ocorre ⇒ **Propriedade 1 VERDADEIRA** (sistema determinista e finito)

Propriedade 2 — *"Nenhuma célula normal está permanentemente morta ou permanentemente viva"*

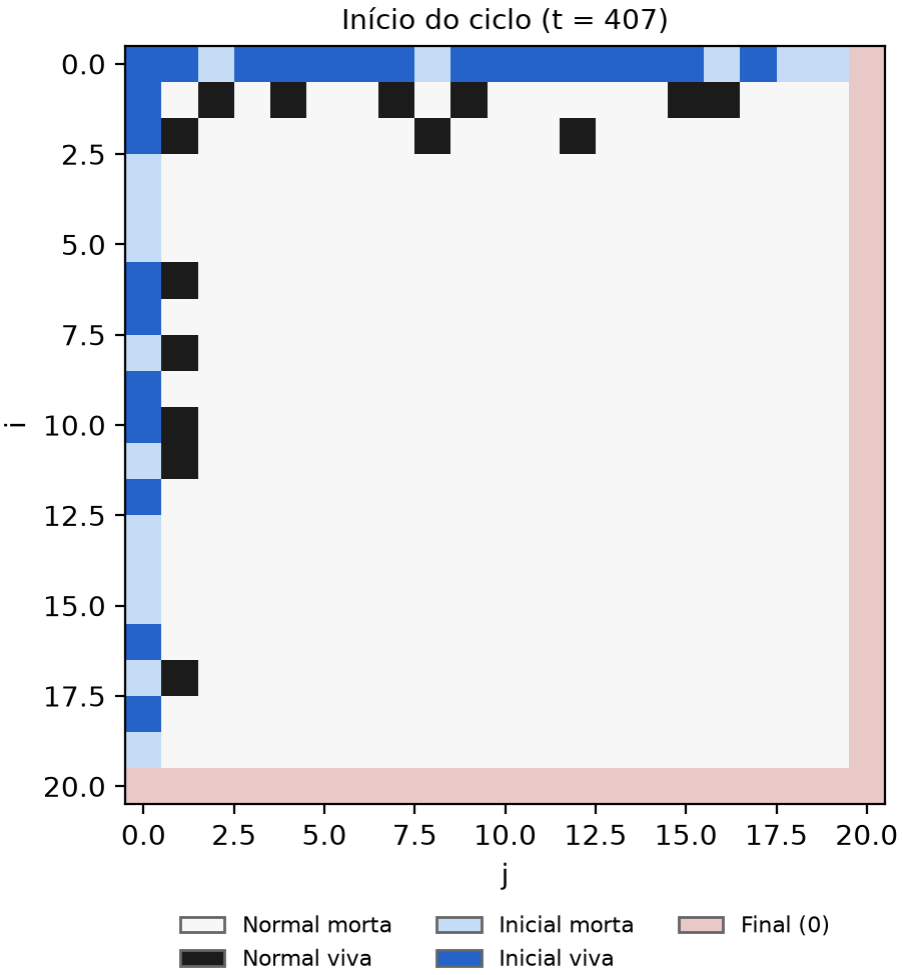
- **Síncrono**: sistema determinista ⇒ a propriedade falha sse alguma célula é constante no **ciclo atrator**. A trajetória é certificada em Z3.
- **Assíncrono**: sem hipótese de justiça, basta alcançar um **estado estável** (nenhuma célula pode mudar; relação faz *stutter*) para todas as células ficarem constantes para sempre. Procura-se por BMC.

Profundidade K (modo assíncrono) 🔍 Verificar Propriedade 2

Propriedade 2 (`modo=sync`, `N=19`, `seed=42`)

- **Atrator** (transiente=407, período=3; ✅ certificada em Z3)
- Permanentemente **vivas** (13): `[(1, 2), (1, 4), (1, 7), (1, 9), (1, 15), (1, 16), (2, 1), (2, 8), (6, 1), (8, 1)]`
- Permanentemente **mortas** (344): `[(1, 1), (1, 3), (1, 5), (1, 6), (1, 8), (1, 10), (1, 14), (1, 17), (1, 18), (1, 19)]`

❌ **Propriedade 2 FALSA** (há células constantes no atrator).



7. Documentação e Entrega

Porque escolhemos o Z3 SMT Solver?

Decidimos usar o **Z3 Solver** para modelar e verificar este trabalho prático de *Game of Life Finitizado como FOTS / FSM Simbólica*. A lógica proposicional e o SMT foram a melhor opção porque nos permitiram definir formalmente regras de transição complexas de forma declarativa e matematicamente rigorosa.

Porque é que o BMC Incremental e a Certificação de Atratores são importantes?

Ao utilizarmos uma pilha incremental (`push()` e `pop()`) no Bounded Model Checking (BMC) e ao certificarmos os atratores através de laços matemáticos, conseguimos verificar as propriedades de segurança de forma eficiente, evitando a explosão combinatória.

Uso de Ferramentas LLM (Registo de Diálogo)

O link para o diálogo integral com o LLM está disponível aqui: https://share.gemini.google/B7MOD5lcCrSz

Durante o desenvolvimento, o uso do LLM focou-se em três pilares avaliados:

1. **Adequação e Modelação Simbólica:** Estruturação da codificação $O(N^2)$ do modo assíncrono (`trans_async`) com restrições de cardinalidade (`PbEq`).
2. **Resolução de Problemas Específicos do Framework:** Resolução de conflitos de âmbito de variáveis no Marimo e no Z3.
3. **Suporte à Depuração:** O modelo foi usado como apoio à análise de erros lógicos, sendo a solução final integrada e validada de forma autónoma.